

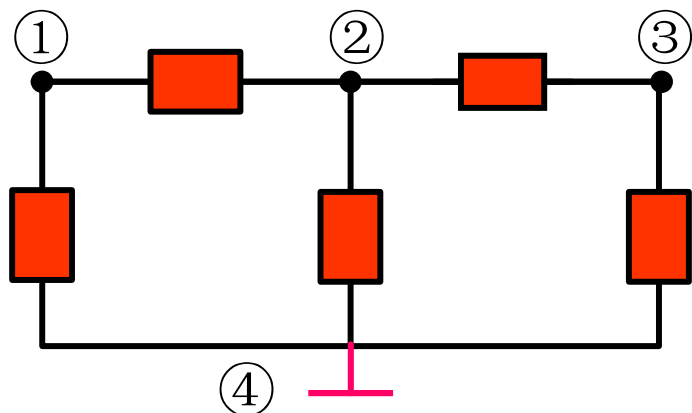
第二章 线性直流电路



2.5 节点电压法

基本要求：透彻理解节点电压的概念、熟练掌握节点电压法的原理和方程的列写规则。

1. 节点电压：任选一点作为参考点，其它各点与参考点之间的电压称为该点的节点电压或节点电位。



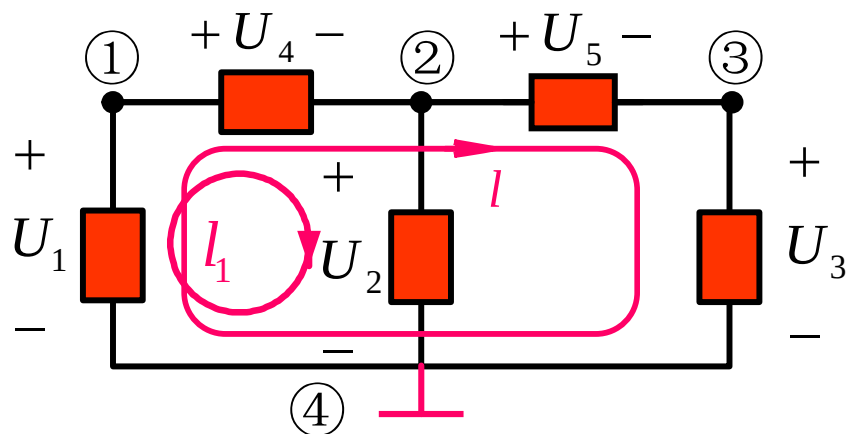
①, ②, ③的节点电压表示:

$$U_{n1} \quad U_{n2} \quad U_{n3}$$

节点电压的特点:

1) 节点电压具有单值性，与路径无关

2.5 节点电压法



2) 任意两点之间的电压可表达成这两个节点电压之差。

$$U_4 = U_1 - U_2 = U_{n1} - U_{n2}$$

$$U_5 = U_2 - U_3 = U_{n2} - U_{n3}$$

3) 当用节点电压表示支路电压时，相当于等价地列了些了KVL方程。

$$-U_1 + U_4 + U_5 + U_3 = 0$$

$$-U_{n1} + (U_{n1} - U_{n2}) + (U_{n2} - U_{n3}) + U_{n3} = 0$$

2. 节点电压法:

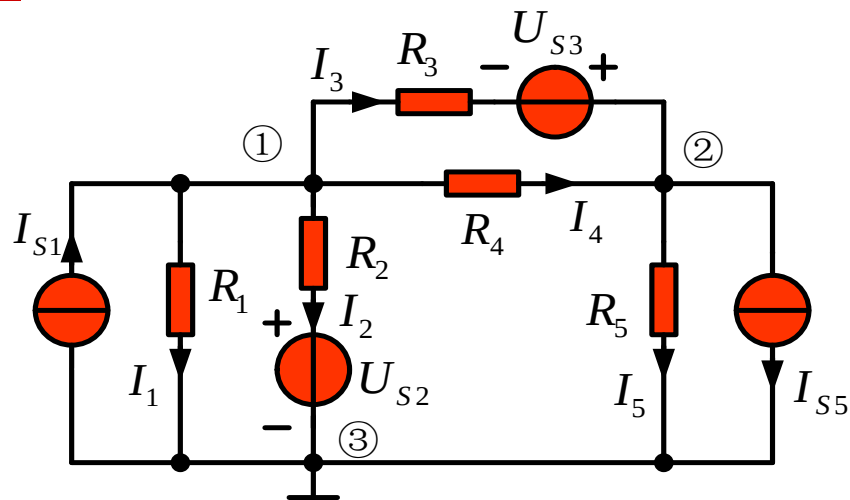
以n-1个节点电压为待求量，对n-1个节点列写KCL方程的方法。

2.5 节点电压法

节点电压方程的列写规则:

1) 以节点③为参考点, 节点①、②的KCL方程为

$$\left. \begin{aligned} I_1 + I_2 + I_3 + I_4 &= I_{S1} \\ -I_3 - I_4 + I_5 &= -I_{S5} \end{aligned} \right\}$$



节点电压法示例

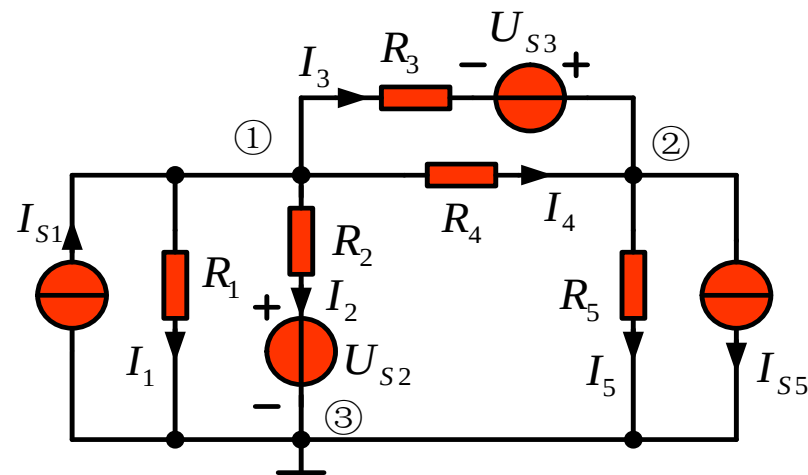
2) 用节点电压表示各个支路电流

$$\begin{aligned} \frac{U_{n1}}{R_1} + \frac{U_{n1} - U_{S2}}{R_2} + \frac{U_{n1} - U_{n2} + U_{S3}}{R_3} + \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_4} &= I_{S1} \\ -\frac{U_{n1} - U_{n2} + U_{S3}}{R_3} - \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_4} + \frac{U_{n2}}{R_5} &= -I_{S5} \end{aligned}$$

2.5 节点电压法

进行整理

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_{n1} - \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_{n2} &= I_{S1} + \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S3}}{R_3} \\ -\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_{n1} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)U_{n2} &= -I_{S5} + \frac{U_{S3}}{R_3} \end{aligned} \right\}$$



节点电压法示例

3. 标准形式

$$\left. \begin{aligned} G_{11}U_{n1} + G_{12}U_{n2} &= \sum_{\text{节点1}} I_{Sk} + \sum_{\text{节点1}} G_k U_{Sk} \\ G_{21}U_{n1} + G_{22}U_{n2} &= \sum_{\text{节点2}} I_{Sk} + \sum_{\text{节点2}} G_k U_{Sk} \end{aligned} \right\}$$

2.5 节点电压法

推广之：

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1(n-1)} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{(n-1)1} & G_{(n-1)2} & \cdots & G_{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ \vdots \\ U_{n(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_1 I_S + \sum_1 G U_S \\ \sum_2 I_S + \sum_2 G U_S \\ \vdots \\ \sum_{n-1} I_S + \sum_{n-1} G U_S \end{bmatrix}$$

节点电导矩阵

节点
电压
向量

节点
源电
流向
量

2.5 节点电压法

规则小结:

1 $G_{11} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$, $G_{22} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}$ 分别是与节点①、②

直接相连的各支路电导之和，称为节点①、②的**自导**。

2 $G_{12} = -(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})$, $G_{21} = -(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})$ 是直接联接在节点①、②

之间的诸支路电导之和并带一负号，称为节点①、②间的**互导**。

3 $\sum_{\text{节点1}} I_{Sk}$, $\sum_{\text{节点2}} I_{Sk}$ 表示与节点①、②相连的电流源电流

代数 and, 当**电流流入节点时取“+”号**；否则取**“−”号**；

2.5 节点电压法

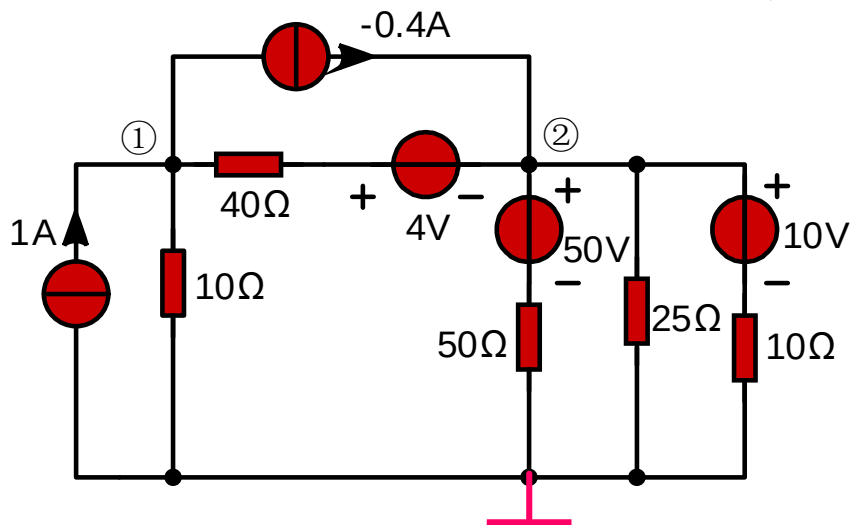
4 $\sum_{\text{节点1}} G_k U_{Sk}$, $\sum_{\text{节点2}} G_k U_{Sk}$ 分别是与节点①、②相连的电压

源与串联电导乘积的代数和，当电压源正极性端指向节点时，取“+”号；否则取“-”号。

3、4分别称为节点①、②的注入电流或节点源电流。

2.5 节点电压法

【例题2.12】求图示电路的节点电压法。



解:选定参考点, 给其余节点编号, 按一般规则列节点电压法方程

$$\left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{40\Omega}\right)U_{n1} - \frac{1}{40\Omega}U_{n2} = 1A + 0.4A + \frac{4V}{40\Omega}$$

$$-\frac{1}{40\Omega}U_{n1} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{50\Omega} + \frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{10\Omega}\right)U_{n2} = -0.4A - \frac{4V}{40\Omega} + \frac{50V}{50\Omega} + \frac{10V}{10\Omega}$$

$$\begin{cases} 0.125S \times U_{n1} - 0.025S \times U_{n2} = 1.5A \\ -0.025S \times U_{n1} + 0.185S \times U_{n2} = 1.5A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{n1} = 14V \\ U_{n2} = 10V \end{cases}$$

谢谢

谢谢！